植物抗逆性的测定

---外渗电导法

验证性实验

(3学时)

一、实验目的

- 掌握电导仪测定方法。
- 了解细胞膜透性变化在科研上的应用。

二、实验原理

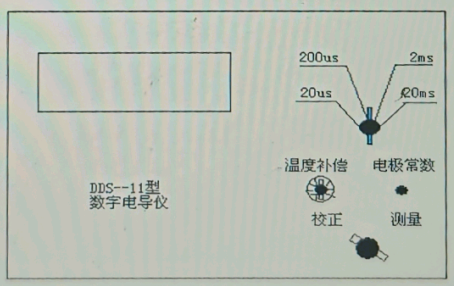
当植物组织受到逆境(如高温、低温、干旱、盐渍、病原菌侵染等)影响时，细胞的原生质结构会受到伤害，尤其是细胞的膜系统损伤，质膜的透性增加，细胞的溶质颗粒将有不同程度的外渗，进入周围环境中，使外液的溶质浓度增大，电导率相应增加。故可用电导仪测定外液的电导率，即可知电解质的外渗程度，表明植物受害的情况。

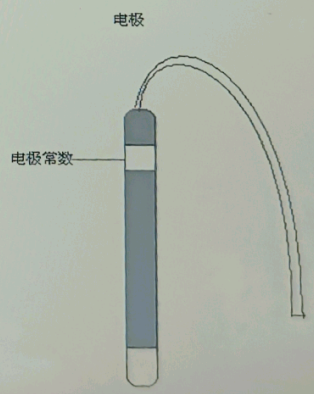
三、实验器材

材料：上海青叶片。

试剂：去离子水。

仪器：电导仪(DDS-307型)、 温箱、真空泵、真空干燥箱、小烧杯、量筒、剪刀，纱布。





四、实验步骤

1. 容器的洗涤

电导法对水和容器的洁净度要求严格，所用容器必须彻底清洗，再用去离子水冲净。

2. 试验材料的处理

取正常生长的植株叶片2 g，3份，用纱布擦净表面灰尘。将其中1份放在60 ℃左右的恒温箱中处理30 min进行逆境胁迫处理；1份放在冰箱 (0 ℃以下)中冷冻处理30 min进行逆境胁迫处理；1份裹入潮湿的纱布中放置在室温下作对照。

四、实验步骤

3. 测定

(1) 将处理组叶片与对照组叶片用去离子水冲洗2次，再用洁净滤纸吸净表面水分。切割成大小一致的叶块，放入烧杯中，加50 mL的去离子水。

(2) 将烧杯放入真空干燥箱中用真空泵抽气15 min以抽出细胞间隙的空气，叶片沉入水下。

(3) 分别测定去离子水电导值，对照叶片电导值、处理叶片电导值。

五、实验结果

比较温度处理、冷冻处理、对照处理的电导值。

六、注意事项

1. CO_2在水中的溶解度较高，测定电导时要防止高CO_2气源和口中呼出CO_2进入试管，以免影响结果的准确性。
2. 温度对溶液的电导影响很大，故测电导值必须在相同温度下测定。

DDS-307型电导率仪操作规程

1. 打开电源开关，预热30 min。
2. 仪器校准：将“选择”旋钮指向“检查”档，调节常数补偿旋钮到“1”刻度线，调节温度补偿旋钮到“25”刻度线，然后调节“校准”旋钮，使仪器显示100.0 μS cm^{-1}，校正完毕。

按照电极上标明的电极常数，调节常数补偿旋钮，使仪器显示值与电极所标常数一致。

DDS-307型电导率仪操作规程

3. 样品测定

将“选择”旋钮置于适合的量程位置。当测定过程中显示值熄灭时，说明测量值超出量程范围，此时应将选择旋钮置于高一挡量程。

测定时电极完全浸没到溶液中。

测定一个样品后用去离子水冲洗后，再用滤纸将电极表面的水份吸干后测定下一个样品。